公司名称：华为智能汽车解决方案团队

公司简介：华为智能汽车解决方案致力于将数字世界融入每一辆汽车。AI 数据与仿真是智能驾驶产品的“数据大脑”与“数字试验场”，我们以“数据驱动智能，仿真验证安全”为使命，为自动驾驶系统的感知、决策、规划全链路提供核心支撑。从真实路况的数据采集与治理，到虚拟场景的建模与推演，再到端到端模型的迭代与验证，每一项工作都直接决定着自动驾驶技术的安全性、可靠性与落地速度。

项目 1：视觉语言模型在自动驾驶数据检索的应用研究

项目概述：自动驾驶技术的规模化落地，核心前提是实现对复杂动态驾驶场景的精准理解与安全决策。当前主流技术方案在场景挖掘与决策支撑层面，仍面临两大关键痛点亟待突破：其一，现有基于自然语言的场景检索模式易陷入“部分匹配”困境，难以满足自动驾驶场景对“全条件覆盖”的刚性需求，在检索过程中常遗漏天气状况、道路类型、交通参与者行为等关键维度信息，导致筛选出的场景数据无法完整复刻真实驾驶环境的复杂性；其二，自动驾驶系统的决策过程缺乏充分的相似场景经验支撑，当遭遇未充分覆盖的边缘场景时，易因环境感知不全面、场景理解不深入引发决策误判，直接影响驾驶安全性与舒适性。

预期成果：参与学生将系统掌握自动驾驶场景数据标注方法、视觉语言模型（如 CLIP 系列）的应用与优化、多模态数据关联算法设计，深入理解自动驾驶数据挖掘的核心逻辑，同时提升数据处理、模型调试与场景分析能力，为自动驾驶感知与决策领域的科研或工程应用积累实践经验。

技术要求：对相关研究方向的热情，有比较扎实的 coding、数学基础，有较强的英文文献阅读总结能力

参考文献：

1. CARIM: Caption-Based Autonomous Driving Scene Retrieval via Inclusive Text Matching　ICCV 2025
2. BEV-CLIP:Multi-modal BEV Retrieval Methodology for complex scene in autonomous driving arxiv 2024
3. SafeDriveRAG: Towards Safe Autonomous Driving with Knowledge Graph-based Retrieval-Augmented Generation. ACM MM 2025

项目 2：视觉语言模型在自动驾驶长尾数据挖掘与标注中应用研究

项目概述：在自动驾驶、计算机视觉等领域，长尾数据（如罕见工程车、小型行人）是决定模型鲁棒性与实际应用安全性的关键 —— 此类数据虽占比低，但缺失或标注不足会直接导致模型在特殊场景下感知失效，引发安全风险。当前传统长尾数据挖掘方法存在显著短板：依赖模型不确定性信号的筛选逻辑，易将“难例”（如远距离常见车辆）与“长尾例”（如稀有工程车）混淆，不仅增加无效标注成本，还导致真正有价值的长尾数据挖掘效率低下，难以满足低资源场景下的模型优化需求。研究计划分三阶段推进：首先，调研包含多类长尾目标的自动驾驶数据集，建立评估基准；其次，探索视觉语言模型（VLM）的长尾数据检索与标注能力，重点优化轻量化 VLM 的关键词提取策略（如结合目标属性的动态关键词生成）与 Prompt 设计（如场景化引导式 Prompt），实现长尾例与难例的精准区分；最后，验证优化后 VLM 在低资源场景下的长尾数据挖掘效率，搭建轻量化长尾数据处理流水线，为模型训练提供高质量数据支撑。

预期成果：参与学生将系统掌握自动驾驶长尾数据标注与特征分析方法、轻量化 VLM 的调优与 Prompt 工程技术、长尾数据检索算法设计，深入理解低资源场景下数据挖掘的核心逻辑，同时提升模型优化、数据评估与工程实现能力，为自动驾驶感知系统鲁棒性提升及计算机视觉长尾问题研究积累实践经验。

技术要求：对相关研究方向的热情，有比较扎实的 coding、数学基础，有较强的英文文献阅读总结能力

参考文献：

1. VLMine: Long-Tail Data Mining with Vision Language Models WACV 2025
2. The Neglected Tails of Vision-Language Models CVPR 2025
3. LATTE: A Real-time Lightweight Attention-based Traffic Accident Anticipation Engine. Information Fusion, 2025

项目 3：基于多模态融合的自动驾驶开放世界 3D 目标检测

项目概述：在感知系统中，3D 目标检测是路径规划与安全决策的核心前提，但传统“封闭世界”假设（训练与测试类别完全一致）难以适配真实开放场景 —— 道路中常出现训练未覆盖的未知类别目标（如罕见工程车、临时路障、小动物），单一模态检测易陷入“已知类别漏检、未知类别误判”困境：激光雷达虽能获取三维几何信息，但对未知目标的特征区分能力弱；摄像头依赖语义信息，却因透视限制难以精准定位未知目标深度。多模态融合（点云 + 图像）可通过“几何 + 语义”互补提升未知目标感知能力，但现有方案存在两大问题：一是未针对开放世界设计“已知 / 未知目标区分机制”，易将未知目标误判为背景；二是融合权重固化，无法根据“已知 / 未知目标类型”动态调整模态贡献（如未知目标更依赖点云几何特征区分），导致开放场景下 3D 检测鲁棒性不足。本研究聚焦开放世界下多模态 3D 目标检测的融合策略优化，探索“已知目标精准检测 + 未知目标有效识别”的能力提升。

预期成果：学生将系统掌握 3D 点云与图像数据处理技术、深度学习框架（PyTorch/TensorFlow）应用、多模态融合算法设计，深入理解开放集识别的核心逻辑，同时提升实验设计、模型调优与学术写作能力，为相关领域科研或工程应用奠定坚实基础

技术要求：对相关研究方向的热情，有比较扎实的 coding、数学基础，有较强的英文文献阅读总结能力

参考文献：

1. Language-Driven Active Learning for Diverse Open-Set 3D Object Detection. WACV 2025
2. Grounding DINO: Marrying DINO with Grounded Pre-Training for Open-Set Object Detection. ECCV 202
3. ObjectFusion: Multi-modal 3D Object Detection with Object-Centric Fusion ICCV2023
4. Open World Object Detection: A Survey. IEEE TCSVT 2025
5. 3D Multi-Modal Object Detection Based on Cross-Attention Feature Fusion. ICRA 2025

项目 4：多模态数据融合的自动驾驶极端天气障碍物检测研究

项目概述：在自动驾驶感知系统中，极端场景（大雨、大雪、浓雾、强光逆光等）是制约技术安全落地的核心瓶颈 —— 不同极端场景对多模态数据的干扰呈现差异化特征：大雨导致图像雨线遮挡、点云噪声激增，大雪使目标轮廓模糊、点云反射率异常，浓雾造成图像对比度骤降、点云有效探测距离缩短，单一模态检测精度急速下降，严重威胁驾驶安全。多模态数据融合（图像 + 点云）可通过“图像语义信息 + 点云几何信息”互补提升鲁棒性，但当前融合策略存在两大缺陷：一是未针对极端场景差异设计适配方案（如统一用相同权重融合，无法应对大雪与浓雾的不同干扰）；二是简单融合易受低质量数据“拖累”（如浓雾中模糊图像特征污染点云有效信息），难以满足极端场景下的感知需求。基于此，本研究聚焦多类极端场景，设计场景自适应的多模态融合策略，为恶劣天气感知优化提供普适性方案。

预期成果：参与学生将系统掌握极端场景多模态数据差异化预处理技术（去雨雪、去雾、曝光校正、点云去噪）、场景自适应融合算法（注意力机制、动态权重）设计与实现、障碍物检测模型（YOLOv8、PointPillars、CenterPoint）训练调优技能，深入理解“极端场景差异 - 数据质量 - 融合策略 - 感知性能”的联动逻辑，同时提升多场景数据集构建、跨场景实验设计与结果可视化（如绘制场景 - 精度热力图）能力，为自动驾驶全极端场景感知研究积累实践经验。

技术要求：对相关研究方向的热情，有比较扎实的 coding、数学基础，有较强的英文文献阅读总结能力

参考文献：

1. Adverse Weather Benchmarks and Dataset for Object Detection in Autonomous Driving. CIETES Companion 2025
2. Visual Perception Challenges in Adverse Weather for Autonomous Vehicles: A Review of Rain and Fog Impacts. ITNEC 2024
3. Simulating refractive distortions and weather-induced artifacts for resource-constrained autonomous perception. CVPR 2025
4. Enhancing Image Restoration in Hazardous Weather with Blender-Rendered Datasets: A Data Augmentation Approach. IEEE 2025
5. Object detection in adverse weather for autonomous vehicles based on sensor fusion and incremental learning. IEEE Trans 2024

项目 5：面向智驾多模态基础模型数据高效筛选与应用

项目概述：自动驾驶模型的性能表现，高度依赖数据的数量与质量 —— 优质数据不仅能提升模型决策准确性，更能增强其在复杂场景下的泛化能力，而低效数据则会增加训练成本、制约模型性能上限。当前端到端自动驾驶数据侧技术仍存在关键缺口：数据选择缺乏精准指标导致冗余数据占比高、数据配比未结合智驾场景特性难以适配复杂路况、数据生成技术的真实性与实用性不足，无法充分支撑多模态大模型的优化需求。基于此，本课题立足数据对大模型性能的核心支撑作用，聚焦智驾场景下数据高效筛选与应用，旨在解决数据侧关键技术痛点。

预期成果：参与学生将系统掌握多模态数据质量评估方法、数据筛选指标设计与轻量化框架搭建技术、数据增强与合成算法应用，深入理解数据对自动驾驶模型性能的影响机制，同时提升基于真实场景的实验设计、模型性能分析与数据策略优化能力，为智驾领域数据驱动的模型优化与技术落地积累实践经验。

技术要求：对相关研究方向的热情，有比较扎实的 coding、数学基础，有较强的英文文献阅读总结能力

参考文献：

1. Efficient Pretraining Data Selection for Language Models via Multi-Actor Collaboration. ACL 2025
2. Mastering Collaborative Multi-modal Data Selection: A Focus on Informativeness, Uniqueness, and Representativeness. ICCV 2025
3. DoReMi: Optimizing Data Mixtures Speeds Up Language Model Pretraining.[Standford&DeepMind] NeurIPS 2023
4. TiKMiX: Take Data Influence into Dynamic Mixture for Language Model Pre-training. [Bytedance]Arxiv2025
5. On the Choice of Data for Efficient Training and Validation of End-to-End Driving Models. CVPRw 2025

项目 6：自动驾驶数据飞轮中冗余数据过滤算法的设计与实现

项目概述：在自动驾驶数据飞轮（“数据采集 - 筛选 - 训练 - 反馈优化”闭环）中，冗余数据（如重复的高速公路匀速场景、无目标交互的空旷路况数据）会显著增加存储成本（单车年存储成本可因冗余数据增加 30% 以上），同时导致模型训练效率下降 —— 冗余数据占用大量计算资源，却难以提升模型对复杂场景的泛化能力，甚至引发“过拟合”风险（如过度学习单一重复场景特征）。当前冗余过滤多依赖人工标注筛选，存在效率低、主观性强的问题，而基于场景相似度的自动化过滤算法，可通过量化场景特征差异实现冗余数据精准识别，为数据飞轮的高效运转提供关键支撑，但目前算法常面临“相似场景误判”（如不同时段相似路况被误判为冗余）、“关键细节丢失”（如过滤时遗漏场景中的长尾目标）等问题，需结合自动驾驶场景特性优化。

预期成果：参与学生将系统掌握自动驾驶场景特征提取方法（如直方图分析、深度学习特征提取）、相似度算法（直方图匹配、特征向量距离）设计与实现、路测数据处理与标注技能，深入理解数据飞轮中“冗余过滤 - 数据质量 - 模型性能”的联动逻辑，同时提升实验设计、数据可视化分析（如用 Python 绘制相似度热力图）与模型训练调优能力，为自动驾驶数据飞轮的工程化应用积累实践经验。

技术要求：对相关研究方向的热情，有比较扎实的 coding、数学基础，有较强的英文文献阅读总结能力

参考文献：

1. Data Distillation with Neural characteristic function: A minmax perspective. CVPR 2025
2. Critical Data Discovery for Self-Driving: A Data Distillation Approach. MDPI 2025

项目 7：基于世界模型的自动驾驶安全训练与推理研究

项目概述：在自动驾驶安全落地中，传统训练依赖真实场景数据，难以覆盖“未发生但高风险”的极端场景（如未识别红灯、突发障碍物避让失效），导致模型面对此类情况时易出现决策漏洞。而世界模型支持的“反事实安全训练”，通过生成“若关键感知信息缺失 / 误判会怎样”的虚拟场景（如没看到红灯的碰撞风险、未察觉横穿行人的避让结果），可弥补真实数据的场景缺口，从源头提升模型的风险预判与应急决策能力，成为解决自动驾驶“安全长尾”问题的关键路径。当前反事实训练存在场景生成与真实物理规律脱节、训练目标未聚焦安全优先级等问题，亟需结合自动驾驶场景特性优化技术方案。

预期成果：参与学生将会了解如基于深度学习的场景预测技术、反事实场景生成算法设计、自动驾驶安全风险评估指标制定，深入理解“虚拟场景 - 安全训练 - 决策优化”的核心逻辑，同时提升基于公开数据集的模型开发、场景仿真与实验验证能力，为自动驾驶安全训练以及数据准备的创新与应用积累实践经验。

技术要求：对相关研究方向的热情，有比较扎实的 coding、数学基础，有较强的英文文献阅读总结能力

参考文献：

1. OmniDrive: A holistic Vision-Language Dataset for Autonomous Driving with Counterfactual Reasoning. CVPR2025
2. DriveLMM-o1: A Step-by-Step Reasoning Dataset and Large Multimodal Model for Driving Scenario Understanding. Arxiv 2025
3. World Simulation With Video Foundation Models for Physical AI. Arxiv 2025

项目 8：基于多模态数据的自动驾驶决策模型可解释性增强研究

项目概述：在自动驾驶决策系统中，深度学习模型的“黑箱”特性不仅引发信任危机，更制约数据生产的精准性 —— 当模型出现误判（如漏检小型行人、误判交通标识）时，无法明确是“数据缺失关键特征”还是“模型学习偏差”，导致数据标注、筛选、增强缺乏针对性，大量冗余数据投入后仍难提升模型性能。多模态数据（图像、点云、语义信息）蕴含场景多维关键特征，若通过可解释性工具可视化模型决策依赖的特征（如图像中行人区域的注意力热力图、点云中障碍物的几何特征权重），既能打破“黑箱”，更能反向定位数据生产中的短板（如某类场景下点云密度不足、图像标注遗漏关键目标），为数据生产提供精准指导，形成“可解释性分析 - 数据优化 - 模型性能提升”的闭环。

预期成果：参与学生将系统掌握多模态决策模型原理、可解释性算法（Grad-CAM/Point-CAM）应用、数据缺陷分析与优化方法，熟练使用 Python（Matplotlib/Plotly）开发可视化工具，深入理解“可解释性分析反向指导数据生产”的核心逻辑，同时提升模型调试、数据质量评估、用户需求转化（将工程师反馈融入工具优化）的能力，为“数据 - 模型 - 可解释性”协同优化积累实践经验。

技术要求：对相关研究方向的热情，有比较扎实的 coding、数学基础，有较强的英文文献阅读总结能力

参考文献：

1. Multimodal-xad: Explainable autonomous driving based on multimodal environment descriptions. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2024
2. Explainable AI for Safe and Trustworthy Autonomous Driving: A Systematic Review. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2024
3. A Survey on Autonomous Driving Datasets: Statistics, Annotation Quality, and a Future Outlook. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2024
4. Explainable AI: XAI-Guided Context-Aware Data Augmentation. Arxiv2025

项目 9：多模态数据压缩与传输策略优化

项目概述：自动驾驶系统需实时采集图像、点云、传感器数据等多模态信息（单车日均数据量可达 TB 级），其数据传输的时效性与可靠性直接影响车辆感知决策效率。当前传统数据传输模式存在两大核心痛点：一是原始数据体积过大导致带宽占用率高、传输延迟超阈值（如高速场景下延迟易引发决策滞后）；二是云端集中式处理易受网络波动影响，难以满足自动驾驶毫秒级响应需求。而边缘计算通过将数据处理节点部署在靠近车辆的边缘端，可实现“就近压缩 - 按需传输 - 实时反馈”，为解决数据传输瓶颈提供关键技术路径，但目前边缘端数据压缩常面临“压缩率与数据保真度失衡”问题，需结合自动驾驶场景特性优化策略

预期成果：学生将系统掌握自动驾驶多模态数据特性分析方法、边缘计算节点部署与调试技术、数据压缩与传输协议优化技能，深入理解“数据压缩 - 边缘处理 - 传输效率 - 模型性能”的联动逻辑，同时提升仿真实验设计、数据链路测试与结果分析能力，为数据传输技术的工程化应用积累实践经验。技术要求：对相关研究方向的热情，有比较扎实的 coding、数学基础，有较强的英文文献阅读总结能力

参考文献：

1. Compression Approaches for LiDAR Point Clouds and Beyond: A Survey. ACM Trans. Multimedia Comput 2025
2. Real-Time LiDAR Point Cloud Compression and Transmission for Resource-constrained Robots. ICRA 2025
3. Point Cloud Compression and Objective Quality Assessment: A Survey[J]. arXiv 2025